

PEC 2: Representación del Conocimiento

Presentación

Segunda PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

Descripción de la PEC/práctica a realizar

Representación del Conocimiento

PROBLEMA 1:

Queremos utilizar un sistema de marcos para crear una base de conocimiento para la gestión de las relaciones con los clientes de una empresa.

Debido a la ley de protección de datos, aunque un cliente haya realizado una compra y hayamos tenido que pedirle más datos, sólo guardaremos dos: su e-mail y su nombre.

Aparte de los clientes, la empresa también debe gestionar aquellas personas que a pesar de no haber realizado una compra muestran cierto interés en los productos. Los llamaremos `clientes_potenciales`. De estos `clientes_potenciales` almacenaremos el sistema que han utilizado para ponerse en contacto con la empresa. Por ejemplo, los clientes potenciales pueden rellenar un formulario de contacto, haberse suscrito a las noticias de la empresa, haber recibido una referencia. Por otro lado, están los `clientes_posibles`, estos, aunque no han formalizado la compra de los productos, han profundizado con la relación con la empresa, por ejemplo, pidiendo un presupuesto, una demo o están en contacto con el vendedor. De los `clientes_posibles` almacenaremos su nivel de interés (que lo clasificaremos como 1, si han pedido un presupuesto, 2 si han pedido una demo, 3 si están en contacto con el vendedor).

Por otro lado, también definiremos el `estado_cliente` que puede ser activo, inactivo o en espera. Y nos permite actualizar su estado.

La `cuenta_cliente` almacena datos del cliente y de su estado.

Por ahora, la empresa gestiona pocos clientes, a continuación, los describiremos:

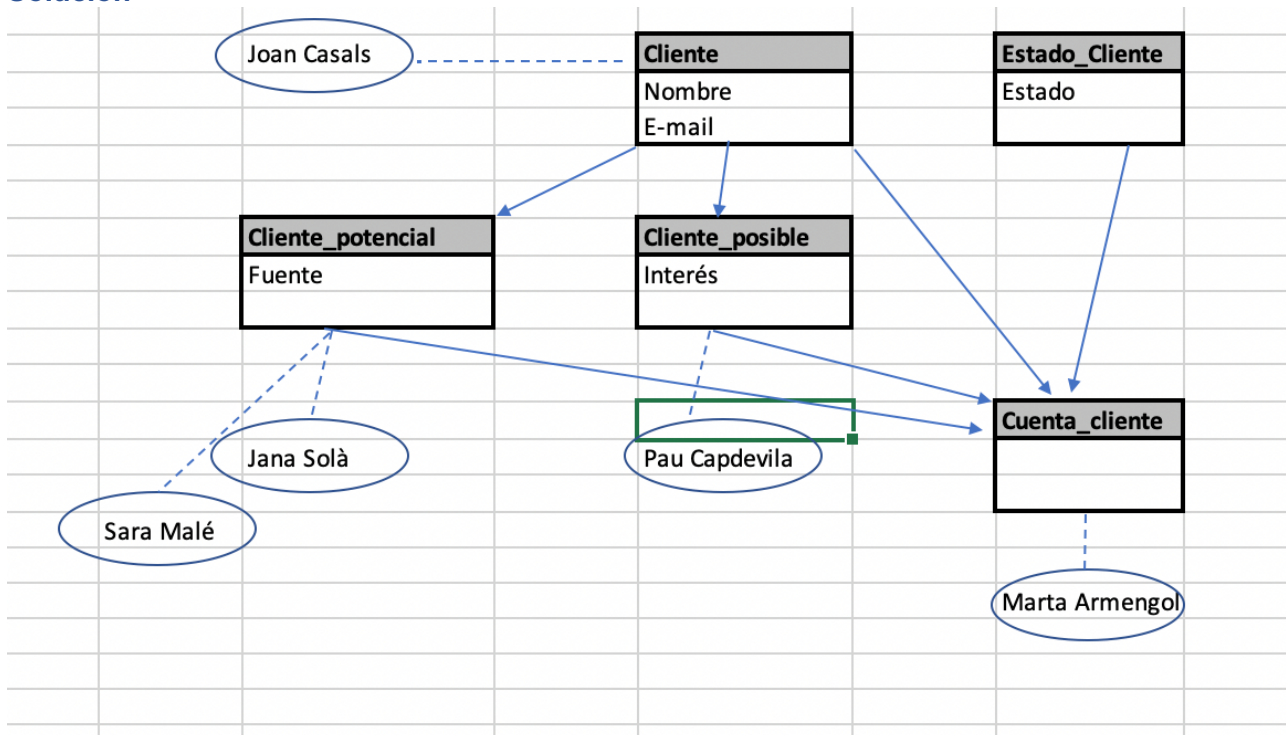
1. El cliente Joan Casals con e-mail: Joan.casals@uoc.edu

2. Jana Solà con e-mail: jana.sola@uoc.edu que viene por referencia de alguien.
3. Pau Capdevila con e-mail:pau.capdevila@uoc.edu con un nivel de interés alto, porque ya está en contacto con el vendedor.
4. Marta Armengol que está en un proceso de compra activo ya que ha solicitado una demo.
5. Sara Malé con e-mail: sara.malé@uoc.edu que se ha puesto en contacto a través de un formulario.

Apartado 1

Diseñe un sistema de marcos que permita representar el conocimiento que acabamos de describir. Hay que detallar lo máximo posible las clases/subclases/instancias/campos de miembro/campos propios/herencias simples y múltiples/demonios/etc. Además, se debe realizar una representación gráfica.

Solución



Cliente:

- Raíz de la jerarquía.
- Campos miembro:
 - Nombre (string)
 - E-mail (string)

Estado_cliente:

- Raíz de la jerarquía
- Campos miembro: :
 - Estado (activo, inactivo, en espera). Se actualiza mediante un demonio. Un demonio que obtenga el estado del cliente periódicamente interrogando el sistema.

Cliente_Potencial:

- Subclase de cliente.
- Campos miembro: Fuente (referencia,formulario,anuncio)

Cliente_posible:

- Subclase de: Cliente
- Campos miembro: Interés (1,2,3)

Cuenta_cliente:

- Subclase de: Cliente, Clientee_potencial, Client_posible y Estado_cliente

Instancias:

- Joan Casals: Instancia de Cliente:
 - Nombre: Joan Casals
 - e-mail: Joan.casals@uoc.edu
- Jana Solà: Instancia de Cliente Potencial.
 - Nombre: Jana Solà
 - e-mail: Jana.sola@upc.edu
 - Fuente: referencia
- Pau Capdevila: Instancia de Cliente Posible.
 - Nom: Pau Capdevila
 - e-mail: pau.capdevila@uoc.edu
 - Interés: 3.
- Marta Armengol: Instancia de Cuenta_cliente
 - Estado: activo.
 - Interés: 2
- Sara Malé: Instancia de Cliente Potencial
 - Nombre: Sara Malé
 - e-mail: sara.malé@uoc.edu
 - Fuente: Formulario.
 -

Apartado 2

¿Qué proceso seguiría el sistema si se quisieran detallar más los procesos que siguen a los clientes potenciales y/o a los clientes posibles?

Se podrían definir otras subclases de las clases cliente potencial o cliente posible. Donde los campos fuente o interés no fueran campos miembros sino campos propios, por ejemplo, se podría definir un cliente_potencial proveniente de las redes sociales donde se definirían campos que pudieran obtenerse de las preferencias que el cliente ha puesto en las clases sociales. Y así por cada tipo de fuente.

PROBLEMA 2:

Indica si aplicando el algoritmo de encadenamiento adelante se puede demostrar M con la siguiente base de reglas y la memoria de trabajo: E, A. Las reglas sólo se aplican una sola vez, es decir, se aplica el principio de obstinancia.

- R1: A+N=>D
- R2: A+C=>P
- R3: F+E+B=>R
- R4: A=>B
- R5: R+N=>F
- R6: P=>D
- R7: B+E=>C
- R8: C=>N
- R9: D+E=>F

R10: $R+A \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

R12: $E+A \Rightarrow N$

- (a) Ejecuta el algoritmo hasta que hayas aplicado todas las reglas o no haya ninguna regla aplicable. Indica en cada paso, las reglas aplicables o conjunto conflicto, cómo se resuelve el conflicto y regla seleccionada si para resolver el conflicto se aplica el orden textual.

Ciclo: 1

R1: $A+N \Rightarrow D$

R2: $A+C \Rightarrow P$

R3: $F+E+B \Rightarrow R$

R4: $A \Rightarrow B$

R5: $R+N \Rightarrow F$

R6: $P \Rightarrow D$

R7: $B+E \Rightarrow C$

R8: $C \Rightarrow N$

R9: $D+E \Rightarrow F$

R10: $R+A \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

R12: $E+A \Rightarrow N$

Ciclo 1

Base Conocimiento ['E0', 'A0']

CC [4,12]

R4 regla $A \Rightarrow B$ se elimina debido a la obstinancia.

Ciclo: 2

R1: $A+N \Rightarrow D$

R2: $A+C \Rightarrow P$

R3: $F+E+B \Rightarrow R$

R5: $R+N \Rightarrow F$

R6: $P \Rightarrow D$

R7: $B+E \Rightarrow C$

R8: $C \Rightarrow N$

R9: $D+E \Rightarrow F$

R10: $R+A \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

R12: $E+A \Rightarrow N$

Base Conocimiento ['E0', 'A0', 'B1']

CC [R7,R12]

R7 $B+E \Rightarrow C$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0', 'A0', 'B1', 'C2']

Ciclo: 3

R1: $A+N \Rightarrow D$

R2: $A+C \Rightarrow P$

R3: $F + E + B \Rightarrow R$

R5: $R + N \Rightarrow F$

R6: $P \Rightarrow D$

R8: $C \Rightarrow N$

R9: $D + E \Rightarrow F$

R10: $R + A \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

R12: $E + A \Rightarrow N$

CC [2,8,12]

R2 regla $A + C \Rightarrow P$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0', 'A0', 'B1', 'C2', P3]

Ciclo: 4

R1: $A + N \Rightarrow D$

R3: $F + E + B \Rightarrow R$

R5: $R + N \Rightarrow F$

R6: $P \Rightarrow D$

R8: $C \Rightarrow N$

R9: $D + E \Rightarrow F$

R10: $R + A \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

R12: $E + A \Rightarrow N$

CC [R6,R8,R12]

R6 regla $P \Rightarrow D$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0', 'A0', 'B1', 'C2', P3, D4]

Ciclo: 5

R1: $A + N \Rightarrow D$

R3: $F + E + B \Rightarrow R$

R5: $R + N \Rightarrow F$

R8: $C \Rightarrow N$

R9: $D + E \Rightarrow F$

R10: $R + A \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

R12: $E + A \Rightarrow N$

CC [R8,R9, R12]

R8 regla $C \Rightarrow N$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0', 'A0', 'B1', 'C2', 'P3', 'D4', 'N5']

Ciclo: 6

R1: $A + N \Rightarrow D$

R3: $F + E + B \Rightarrow R$

R5: $R + N \Rightarrow F$

R9: $D + E \Rightarrow F$

R10: $R + A \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

R12: $E + A \Rightarrow N$

CC [R1,R9,R12]

R1 regla $A + N \Rightarrow D$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0', 'A0', 'B1', 'C2', 'P3', 'D6', 'N5']

Ciclo: 7

R3: $F + E + B \Rightarrow R$

R5: $R + N \Rightarrow F$

R9: $D + E \Rightarrow F$

R10: $R + A \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

R12: $E + A \Rightarrow N$

CC [R9,R12]

R9 regla $D + E \Rightarrow F$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','B1','C2','P3','D6','N5',F7]

Ciclo: 8

R3: $F + E + B \Rightarrow R$

R5: $R + N \Rightarrow F$

R10: $R + A \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

R12: $E + A \Rightarrow N$

CC [R3,R12]

R3 regla $F + E + B \Rightarrow R$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','B1','C2','P3','D6','N5',F7,R8]

Ciclo: 9

R5: $R + N \Rightarrow F$

R10: $R + A \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

R12: $E + A \Rightarrow N$

CC [R5,R10,R12]

R5 regla $R + N \Rightarrow F$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','B1','C2','P3','D6','N5',F9,R8]

Ciclo: 10

R10: $R + A \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

R12: $E + A \Rightarrow N$

CC [R10,R12]

R10 regla $R + A \Rightarrow H$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','B1','C2','P3','D6','N5',F9,R8;H10]

Ciclo: 11

R11: $H \Rightarrow M$

R12: $E + A \Rightarrow N$

CC [R11,R12]

R11 regla $H \Rightarrow M$

M se puede demostrar

- (b) ¿Cómo se modifica el orden de aplicación de las reglas si el algoritmo utiliza como estrategias de resolución conflictos, primero especificidad y segundo recencia (el número de ciclo en que se ha demostrado un hecho indica la marca de tiempo)?.

Ciclo: 1 (E, A.)

R1: A+N=>D

R2: A+C=>P

R3: F+E+B=>R

R4: A0=>B

R5: R+N=>F

R6: P=>D

R7: B+E=>C

R8: C=>N

R9: D+E=>F

R10: R+A=>H

R11: H=>M

R12: E0+A0=>N

Ciclo 1

Base Conocimiento ['E0', 'A0']

CC [4,12] especificidad

R12 regla E+A => N se elimina debido a la obstinancia.

Ciclo: 2

R1: A0+N1=>D

R2: A+C=>P

R3: F+E+B=>R

R4: A0=>B

R5: R+N=>F

R6: P=>D

R7: B+E=>C

R8: C=>N

R9: D+E=>F

R10: R+A=>H

R11: H=>M

Base Conocimiento ['E0','A0','N1']

CC [R1,R4] especificidad

R1 A+N=>D se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','N1',D2]

Ciclo: 3

R2: A+C=>P

R3: F+E+B=>R

R4: A0=>B

R5: R+N=>F

R6: P=>D

R7: B+E=>C

R8: C=>N

R9: D2+E0=>F

R10: R+A=>H

R11: $H \Rightarrow M$

CC [4,9] especificidad

R9 regla $D+E \Rightarrow F$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','N1','D2','F3']

Ciclo: 4

R2: $A+C \Rightarrow P$

R3: $F+E+B \Rightarrow R$

R4: $A \Rightarrow B$

R5: $R+N \Rightarrow F$

R6: $P \Rightarrow D$

R7: $B+E \Rightarrow C$

R8: $C \Rightarrow N$

R10: $R+A \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

CC [R4]

R4 regla $A \Rightarrow B$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','N1','D2','F3','B4']

Ciclo: 5

R2: $A+C \Rightarrow P$

R3: $F3+E+B4 \Rightarrow R$

R5: $R+N \Rightarrow F$

R6: $P \Rightarrow D$

R7: $B4+E0 \Rightarrow C$

R8: $C \Rightarrow N$

R10: $R+A \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

CC [R3,R7] especificidad

R3 regla $F+E+B \Rightarrow R$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','N1','D2','F3','B4','R5']

Ciclo: 6

R2: $A+C \Rightarrow P$

R5: $R5+N1 \Rightarrow F$

R6: $P \Rightarrow D$

R7: $B4+E0 \Rightarrow C$

R8: $C \Rightarrow N$

R10: $R5+A0 \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

CC [R5,R7,R10] R5 recencia

R5 regla $R+N \Rightarrow F$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','N1','D2','F3','B4','R5','F6']

Ciclo: 7

R2: $A+C \Rightarrow P$

R6: $P \Rightarrow D$

R7: $B4+E0 \Rightarrow C$

R8: $C \Rightarrow N$

R10: $R5+A0 \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

CC [R7,R10] R10 recencia

R10 regla $R+A \Rightarrow H$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','N1','D2','F3','B4','R5','F6',H7]

Ciclo: 8

R2: $A+C \Rightarrow P$

R6: $P \Rightarrow D$

R7: $B4+E0 \Rightarrow C$

R8: $C \Rightarrow N$

R11: $H7 \Rightarrow M$

CC [R7,R11]

R7 especificidad. se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','N1','D2','F3','B4','R5','F6',H7,C8]

Ciclo: 9

R2: $A+C \Rightarrow P$

R6: $P \Rightarrow D$

R8: $C \Rightarrow N$

R11: $H7 \Rightarrow M$

CC [R2,R8,R11]

R2 especificidad , se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','N1','D2','F3','B4','R5','F6',H7,C8,P9]

Ciclo: 10

R6: $P9 \Rightarrow D$

R8: $C8 \Rightarrow N$

R11: $H7 \Rightarrow M$

CC [R6,R8,R12]

R6 recencia, se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','N1','D10','F3','B4','R5','F6',H7,C8,P9]

Ciclo: 11

R8: $C8 \Rightarrow N$

R11: $H7 \Rightarrow M$

CC [R8,R11]

R8 recencia, se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','N11','D10','F3','B4','R5','F6',H7,C8,P9]

Ciclo: 12

R11: $H7 \Rightarrow M$

CC [R11]

R11: $H7 \Rightarrow M$

Se añade M a la base de conocimiento y, por tanto, queda demostrado en 12 ciclos

- (c) ¿Cómo se modifica el orden de aplicación de las reglas si el algoritmo utiliza como estrategias de resolución conflictos, primero recencia y segundo especificidad (el número de ciclo en que se ha demostrado un hecho indica la marca de tiempo)?

Ciclo: 1

R1: A+N=>D

R2: A+C=>P

R3: F+E+B=>R

R4: A0=>B

R5: R+N=>F

R6: P=>D

R7: B+E=>C

R8: C=>N

R9: D+E=>F

R10: R+A=>H

R11: H=>M

R12: E0+A0=>N

Base Conocimiento ['E0', 'A0']

CC [4,12] especificidad

R12 regla E+A => N se elimina debido a la obstinancia.

Ciclo: 2

R1: A0+N1=>D

R2: A+C=>P

R3: F+E+B=>R

R4: A0=>B

R5: R+N=>F

R6: P=>D

R7: B+E=>C

R8: C=>N

R9: D+E=>F

R10: R+A=>H

R11: H=>M

Base Conocimiento ['E0', 'A0', 'N1']

CC [R1,R4] recencia

R1 A+N=>D se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0', 'A0', 'N1', 'D2']

Ciclo: 3

R2: A+C=>P

R3: F+E+B=>R

R4: A0=>B

R5: R+N=>F

R6: P=>D

R7: B+E=>C

R8: C=>N

R9: D2+E0=>F

R10: R+A=>H

R11: H=>M

CC [4,9] recencia

R9 regla $D+E \Rightarrow F$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','N1','D2','F3']

Ciclo: 4

R2: $A+C \Rightarrow P$

R3: $F+E+B \Rightarrow R$

R4: $A \Rightarrow B$

R5: $R+N \Rightarrow F$

R6: $P \Rightarrow D$

R7: $B+E \Rightarrow C$

R8: $C \Rightarrow N$

R10: $R+A \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

CC [R4]

R4 regla $A \Rightarrow B$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','N1','D2','F3','B4']

Ciclo: 5

R2: $A+C \Rightarrow P$

R3: $F3+E0+B4 \Rightarrow R$

R5: $R+N \Rightarrow F$

R6: $P \Rightarrow D$

R7: $B4+E0 \Rightarrow C$

R8: $C \Rightarrow N$

R10: $R+A \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

CC [R3,R7] especificidad

R3 regla $F+E+B \Rightarrow R$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','N1','D2','F3','B4','R5']

Ciclo: 6

R2: $A+C \Rightarrow P$

R5: $R5+N1 \Rightarrow F$

R6: $P \Rightarrow D$

R7: $B4+E0 \Rightarrow C$

R8: $C \Rightarrow N$

R10: $R5+A0 \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

CC [R5,R7,R10] R5 recencia

R5 regla $R+N \Rightarrow F$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','N1','D2','F6','B4','R5']

Ciclo: 7

R2: $A+C \Rightarrow P$

R6: $P \Rightarrow D$

R7: $B4+E0 \Rightarrow C$

R8: $C \Rightarrow N$

R10: $R5+A0 \Rightarrow H$

R11: $H \Rightarrow M$

CC [R7,R10] R10 recencia

R10 regla $R+A \Rightarrow H$ se elimina debido a la obstinancia.

Base Conocimiento ['E0','A0','N1','D2','F3','B4','R5','F6',H7]

Ciclo: 8

R2: $A+C \Rightarrow P$

R6: $P \Rightarrow D$

R7: $B4+E0 \Rightarrow C$

R8: $C \Rightarrow N$

R11: $H7 \Rightarrow M$

CC [R7,R11]

R7 recencia

Base Conocimiento ['E0','A0','N1','D2','F3','B4','R5','F6',H7,M8]

Se añade M a la base de conocimiento y, por tanto, queda demostrado en 8 ciclos

PROBLEMA 3:

Considera un sistema de producción como el que describen las siguientes reglas:

R1: $A+N \Rightarrow D$

R2: $E+D \Rightarrow F$

R3: $D \Rightarrow R$

R4: $A+P \Rightarrow C$

R5: $F+B+E \Rightarrow R$

R6: $A \Rightarrow B$

R7: $B+E \Rightarrow C$

R8: $E \Rightarrow F$

R9: $R+A \Rightarrow H$

R10: $E+A \Rightarrow N$

Las reglas se escanean por especificidad, se aplica también el principio de obtinancia, es decir, las reglas se aplican una sola vez.

- (a) Si la base de hechos inicial es $DB = \{EAP\}$ aplica encadenamiento hacia atrás para ver si se puede demostrar a mano, o no, H. Por cada paso indica qué reglas hay activas, cuál has aplicado según los criterios de resolución de conflictos especificados (especificidad y obstinancia), el subobjetivo y el estado de la base de hechos.

	Paso1	Paso2	Paso 3	Paso 4	Paso5	Paso 6
Reglas activas	R9	R3, R5	R2, R8	R1	R10	R6
Regla seleccionada	R9	R5 (Especificidad)	R2 (especificidad)	R1	R10	R6

Suobjectivos	R	FB	D	N	Fok	Rok
BH	EAP	EAP	EAP			

(b) ¿Cómo cambia la solución si en lugar de aplicar el criterio de especificidad se aplica el criterio de orden textual?

	Paso1	Paso2	Paso4	Paso5
Reglas activas	R9	R3, R5	R1	R10
Regla seleccionada	R9	R3(textual)	R1	R10
Subobjectivos	R	D	N	Nok
BH	EAP	EAP		

(c) Utiliza los códigos adjuntos para comprobar tus soluciones. Indica qué tipo de resolución de conflicto aplica cada código.

El Código A utiliza el orden textual para resolver conflictos, mientras que el Código B utiliza también la especificidad.

(d) Indica cómo lo modificarías para implementar alguna de las estrategias de resolución de conflictos que has aplicado antes.

Dependerá de cada estudiante.

Recursos

Para realizar esta PEC el material imprescindible son los temas 3 y 4 del Módulo 3.

Criterios de valoración

Problema 1 - (a) 20% (b)10%

Problema 2 - (a) 15% (b)10% (c)10%

Problema 3- - (a)15 % (b) 5% (c) 10% (d) 5%

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo **PDF**. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC2 con la extensión. pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **25 de Abril** (a las 24 horas, más o menos).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: **Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.